

CHAPITRE 14

Solutions aqueuses

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : la solution, la concentration, la dissolution, la dilution et la verrerie. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille. Données : Na 23 • Cl 35,5 g/mol.

1 Bilan du chapitre

Q1. Une solution est un mélange :

- ☐ a. hétérogène
- ☐ b. homogène
- ☐ c. toujours coloré
- ☐ d. toujours solide

Q2. Dans une solution, l'espèce dissoute s'appelle :

- ☐ a. le solvant
- ☐ b. le soluté
- ☐ c. le précipité
- ☐ d. le filtrat

Q3. Une solution est dite **aqueuse** lorsque :

- ☐ a. le soluté est un solide
- ☐ b. le solvant est l'eau
- ☐ c. elle est incolore
- ☐ d. elle conduit le courant

Q4. La concentration en quantité de matière vaut :

- ☐ a. $c = n \times V$
- ☐ b. $c = \frac{n}{V}$
- ☐ c. $c = \frac{V}{n}$
- ☐ d. $c = \frac{m}{M}$

Q5. Dans la formule $c = \frac{n}{V}$, le volume V est celui :



- ☐ a. du solvant ajouté
- ☐ b. de la solution obtenue
- ☐ c. du soluté seul
- ☐ d. de la fiole vide

Q6. Les deux concentrations sont liées par :

- ☐ a. $c_m = \frac{c}{M}$
- ☐ b. $c_m = c \times M$
- ☐ c. $c_m = c + M$
- ☐ d. $c_m = c$

Q7. Une solution contient 5,85 g de NaCl par litre. Sa concentration vaut :

- ☐ a. 5,85 mol/L
- ☐ b. 0,100 mol/L
- ☐ c. 58,5 mol/L
- ☐ d. 10,0 mol/L

Q8. Pour préparer une solution par **dissolution**, on part :

- ☐ a. d'une solution mère
- ☐ b. d'un soluté solide que l'on pèse
- ☐ c. d'eau distillée seule
- ☐ d. d'un gaz

Q9. Lors d'une **dilution**, la quantité de soluté :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. ne change pas
- ☐ d. devient nulle

Q10. La relation de dilution s'écrit :

- ☐ a. $c_0 + V_0 = c + V$
- ☐ b. $c_0 V_0 = c V$
- ☐ c. $\frac{c_0}{V_0} = \frac{c}{V}$
- ☐ d. $c_0 V = c V_0$

Q11. Pour préparer une solution dont la concentration doit être précise, on utilise :

- ☐ a. un bécher
- ☐ b. une éprouvette graduée
- ☐ c. une fiole jaugée
- ☐ d. un erlenmeyer

Q12. On dilue 10 mL de solution mère jusqu'à 200 mL. Le facteur de dilution vaut :

- ☐ a. 2
- ☐ b. 10
- ☐ c. 20
- ☐ d. 200

Corrigé

Q1 b • **Q2 b** — le solvant est le liquide • **Q3 b** • **Q4 b** • **Q5 b** — d'où le trait de jauge, que l'on complète *après* avoir introduit le soluté • **Q6 b** • **Q7 b** — $M = 58,5 \text{ g/mol}$, donc $5,85/58,5 = 0,100 \text{ mol}$ dans 1 L • **Q8 b** — par dilution, on partirait d'une solution mère • **Q9 c** — on n'ajoute que du solvant • **Q10 b** • **Q11 c** — le bécher et l'éprouvette sont imprécis • **Q12 c** — $200/10 = 20$.